

数学试卷

武汉市教育科学研究院命制

2026. 4. 22

亲爱的同学:

在你答题前,请认真阅读下面的注意事项:

1. 本试卷全卷共 6 页,三大题,满分 120 分.考试用时 120 分钟.
 2. 答题前,请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置,并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号.
 3. 答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.答在“试卷”上无效.
 4. 答非选择题时,答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上.答在“试卷”上无效.
 5. 认真阅读答题卡上的注意事项.
- 预祝你取得优异成绩!

一、选择题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

下列各题中有且只有一个正确答案,请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 中华武术是我国传统的体育项目.下列武术动作图形中,是轴对称图形的是



(A)



(B)



(C)

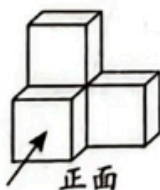


(D)

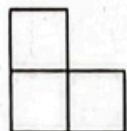
2. 有两个事件,事件(1):经过有交通信号灯的路口,遇见红灯;事件(2):地球绕着太阳转.下列判断正确的是

- (A) (1)(2)都是随机事件. (B) (1)是必然事件,(2)是随机事件.
 (C) (1)(2)都是必然事件. (D) (1)是随机事件,(2)是必然事件.

3. 如图是由 4 个相同的小正方体组成的几何体,它的俯视图是



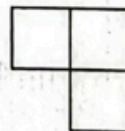
正面



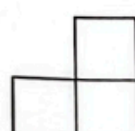
(A)



(B)



(C)



(D)

4. “江城年味浓,出行热度高”. 武汉地铁 2026 年春节 9 天共运送旅客超过 1 800 万人次.

将数据 1 800 万用科学记数法表示是

- (A) 1.8×10^7 . (B) 0.18×10^8 . (C) 18×10^6 . (D) 1.8×10^8 .

5. 下列计算正确的是

- (A) $a^2 + a^2 = a^4$. (B) $a^2 \cdot a^4 = a^8$. (C) $(-a^2)^3 = a^6$. (D) $a^6 \div a^2 = a^4$.

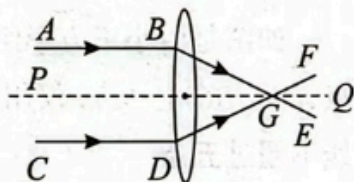
6. 如图, 平行于主光轴 PQ 的光线 AB 和 CD 经过凸透镜折射后, 折射光线 BE , DF 交于主光轴上一点 G . 若 $\angle ABE = 155^\circ$, $\angle CDF = 160^\circ$, 则 $\angle EGF$ 的大小是

(A) 35° .

(B) 40° .

(C) 45° .

(D) 50° .



(第6题)

7. 美美和好好玩一种数字卡片的游戏, 美美手持分别标有数字 1, 4, 5 的三张卡片, 好好手持分别标有数字 2, 3, 6 的三张卡片. 两人各随机出一张卡片, 若美美出的卡片数字比好好大, 美美胜, 则美美获胜的概率是

(A) $\frac{1}{3}$.

(B) $\frac{4}{9}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{5}{9}$.

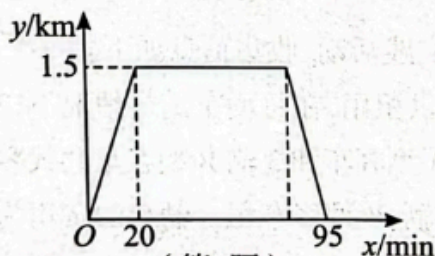
8. 小梅从家出发到体育馆锻炼, 然后返回, 她离家的距离 y (单位: km) 与离家的时间 x (单位: min) 之间的关系如图所示. 如果小梅在体育馆锻炼 60 min, 那么她离家 90 min 时, 离家的距离是

(A) 0.375 km.

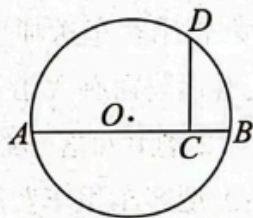
(B) 0.5 km.

(C) 0.75 km.

(D) 1 km.



(第8题)



(第9题)

9. 如图, AB 是半径为 $5\sqrt{2}$ 的 $\odot O$ 的一条弦, 点 C 在 AB 上, 过点 C 作 AB 的垂线交 $\odot O$ 于点 D , $AB = 14$, 则 $AC + CD$ 的最大值是

(A) 16.

(B) 17.

(C) 18.

(D) 19.

10. 由 a, b, c 三个数字组成的 p 进制数记作 $(abc)_p$, 例如 $(312)_5 = 3 \times 5^2 + 1 \times 5 + 2 = (82)_{10}$. 若

$(abc)_{10} = (abc)_5 + (245)_{10}$, 且 $a + b + c = 8$. 则以下关系中正确的是

(A) $a = b + c$.

(B) $b = a + c$.

(C) $c = a + b$.

(D) $a + c = b + 2$.

二、填空题(共6小题,每小题3分,共18分)

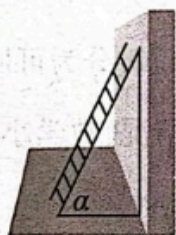
下列各题不需要写出解答过程,请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 正负数在日常生活中有着广泛的应用. 若收入200元记作+200元,则支出100元记作_____元.

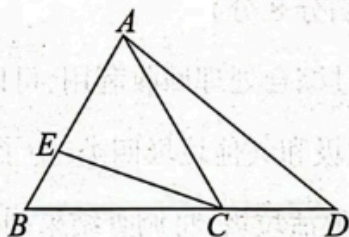
12. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、第四象限, 写出一个满足条件的 k 的值是_____.

13. 如果关于 x 的分式方程 $\frac{2x-m}{x-1} = 1$ 无解, 那么实数 m 的值是_____.

14. 如图, 要想使人安全地攀上斜靠在墙面上的梯子的顶端, 梯子与地面所成的角 α 一般要满足 $50^\circ \leq \alpha \leq 75^\circ$. 现有一个长6m的梯子, 则使用这个梯子最高可以安全攀上墙的高度是_____m(结果精确到0.1, 参考数据 $\sin 50^\circ \approx 0.77$, $\cos 50^\circ \approx 0.64$, $\sin 75^\circ \approx 0.97$, $\cos 75^\circ \approx 0.26$).



(第14题)



(第15题)

15. 如图, 点 D, E 分别在等边 $\triangle ABC$ 边 BC 延长线和边 AB 上, $\angle AEC = 2\angle D$, $AE = 4$, $BE = 2$, 则 CE 的长是_____, CD 的长是_____.

16. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, 其中 $c > 0$) 与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(3, 0)$ 两点, 下列五个结论:

① $ab < 0$;

② $c = -3a$;

③ 若 $ax_1^2 - bx_1 = ax_2^2 - bx_2$ 且 $x_1 \neq x_2$, 则 $x_1 + x_2 = 2$;

④ 对任意实数 x , 不等式 $ax^2 + bx + c \leq -4a$ 恒成立;

⑤ 若一元二次方程 $ax^2 + (b-1)x + c = 0$ 两根为 m, n ($m < n$), 则 $m < -1 < n < 3$.

其中正确的是_____ (填写序号).

三、解答题(共8小题,共72分)

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本小题满分8分)

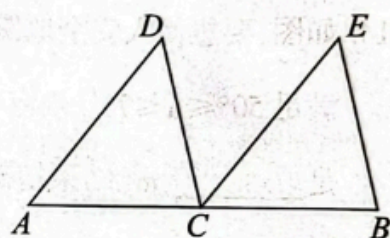
$$\text{解不等式组} \begin{cases} 2x+3 \leq x+11, & \text{①} \\ \frac{2x+4}{3} > 3-x. & \text{②} \end{cases}$$

18. (本小题满分8分)

如图, C 是线段 AB 的中点, $AD \parallel CE$, $\angle ACD = \angle B$.

(1) 求证: $\triangle ACD \cong \triangle CBE$;

(2) 连接 BD , 添加一个与线段 BE 有关的条件, 使 $\angle ADB$ 为直角. (不需要证明)

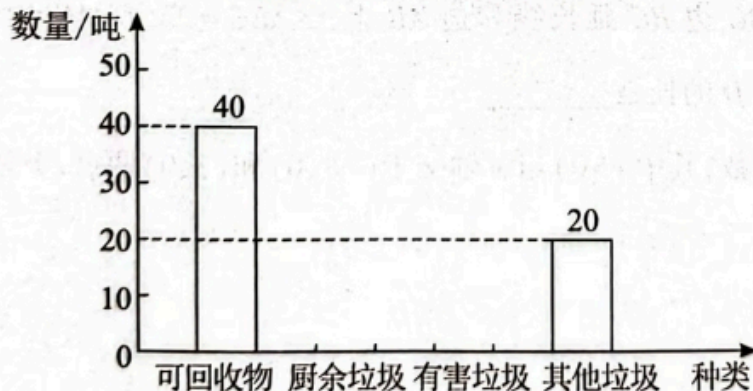


(第18题)

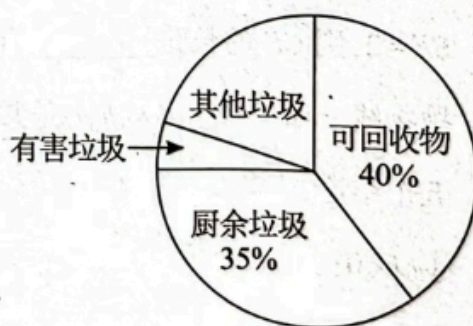
19. (本小题满分8分)

垃圾通过综合处理回收利用,可以减少污染,节省资源. 生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类. 为了解某市生活垃圾回收利用情况, 数学小组随机抽取了该市 m 吨生活垃圾, 将调查结果制成如下两幅不完整的统计图:

各类垃圾数量的条形统计图



各类垃圾数量的扇形统计图



根据统计图提供的信息, 解答下列问题:

(1) 样本容量 m 的值是_____, 扇形统计图中“有害垃圾”圆心角的大小是_____;

(2) 补全条形统计图;

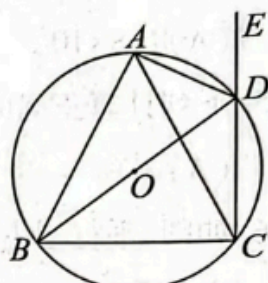
(3) 估计该市 2 000 吨生活垃圾中有多少吨可回收物.

20. (本小题满分 8 分)

如图, 四边形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$, E 是 CD 延长线上一点, 连接 AC, BD . AD 平分 $\angle BDE$.

(1) 求证: $AB=AC$;

(2) 若 BD 是 $\odot O$ 的直径, $BD=10$, $\tan \angle ADB=2$, 求 BC 的长.



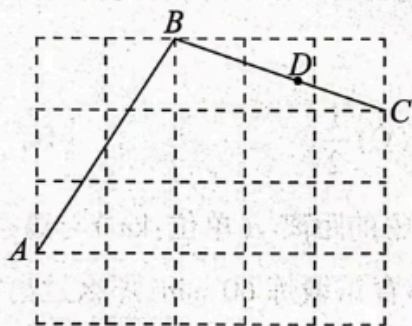
(第20题)

21. (本小题满分 8 分)

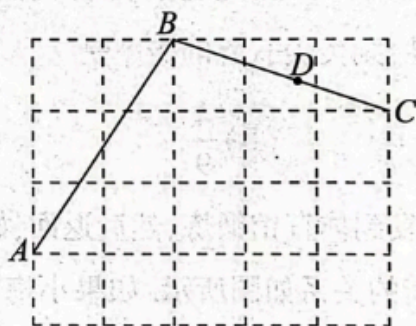
如图是由小正方形组成的 5×4 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, A, B, C 都是格点, D 是 BC 上一点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个画图任务. 每个任务的连线不超过五条.

(1) 在图(1)中, 先将 AB 绕点 B 逆时针旋转 90° 得到线段 EB , 画线段 EB ; 再在 EB 上画点 F , 使 $CF+DF$ 最小.

(2) 在图(2)中, 先将 BC 平移得到线段 AG , 画线段 AG ; 再在 AG 上画点 H , 使 $AH=BD$.



(1)



(2)

(第21题)

22. (本小题满分 10 分)

学校计划租用客车送师生到劳动基地开展实践活动. 收集信息如下:

信息 1: 客运公司有 A, B 两种型号的客车可供租用, 在每辆车满员情况下, 3 辆 A 型客车载客人数和 2 辆 B 型客车载客人数相同, 2 辆 A 型客车和 3 辆 B 型客车共载客 260 人.

信息 2: A 型客车租车费用固定为 1 200 元/辆; B 型客车租一辆车的费用为 2 150 元, 每多租一辆, B 型客车租车单价减少 50 元.

信息 3: 学校参加实践活动的师生共有 950 人; 租用 A, B 两种型号客车共 20 辆, 其中 A 型客车不少于 9 辆.

问题解决

(1) 求 A, B 两种型号每辆车满员时的载客人数;

(2) 设租用 B 型客车 x (单位: 辆), 本次实践活动的租车总费用是 W (单位: 元), 求 W 与 x 的函数关系式; (租车总费用 = 租用 A 型客车的费用 + 租用 B 型客车的费用)

(3) 设计一种方案, 使本次实践活动的租车总费用最少, 请说明理由.

23. (本小题满分 10 分)

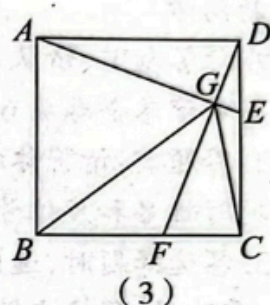
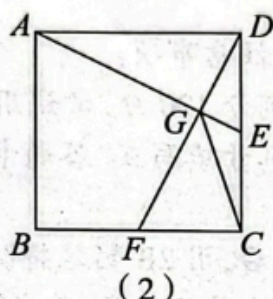
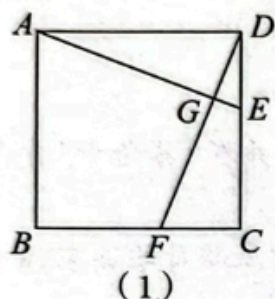
如图,在正方形 $ABCD$ 中, E, F 分别为边 CD, BC 上的点,且 $DE = CF$,连接 AE, DF 交于点 G .

(1) 如图(1),求证: $AE \perp DF$;

(2) 连接 CG .

①如图(2),若 CG 平分 $\angle EGF$,求证: $CE = DE$;

②如图(3),连接 BG ,若 FG 平分 $\angle BGC$,直接写出 $\frac{DE}{CE}$ 的值.



(第23题)

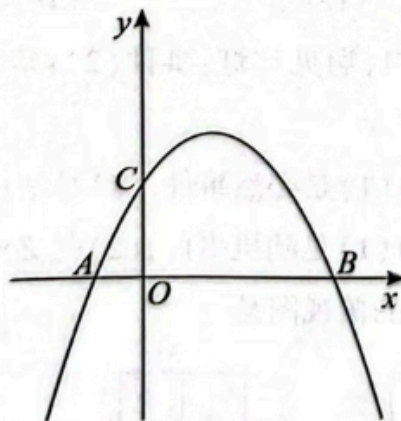
24. (本小题满分 12 分)

如图,抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x + 2$ 与 x 轴交于 A, B 两点(点 A 在点 B 的左边),交 y 轴于点 C .

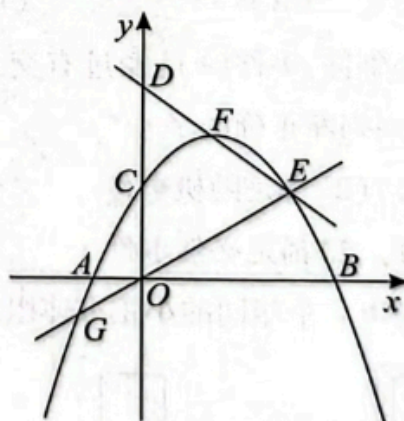
(1) 求 A, B, C 三点的坐标;

(2) 线段 MN 的端点坐标分别是 $M(m, 0), N(0, \frac{3}{2}m)$,若线段 MN 与抛物线只有一个公共点,直接写出 m 的取值范围;

(3) 点 D 与点 O 关于点 C 中心对称,过点 D 的直线交抛物线于 E, F 两点,直线 OE 交抛物线于另一点 G . 试说明 y 轴上总存在点 H ,使四边形 $DFHG$ 是平行四边形.



(备用图)



(第24题)